

金刚石找矿中高精度磁法的处理方法

高士银, 冯海林, 王 谦

(江苏省地质勘查技术院, 江苏 南京 210049)

摘 要: 高精度磁法在地质找矿中的应用十分普遍, 本文针对金刚石找矿中高精度磁法数据处理的方法进行介绍, 处理方法取得较理想效果, 为后续地质找矿提供物探依据。

关键词: 高精度磁法; 地质找矿; 物探

中图分类号: P631.2

文献标识码: A

文章编号: 11-5004 (2020) 01-0122-2

1 工区地质概况

工区位于郯庐断裂带西侧, 东距郯庐断裂带西缘断裂约 45km。工区分布的主要有青白口系、震旦系、寒武系、奥陶系、石炭 - 二叠系及第四系。基岩主要分布于不牢河以北的丘陵区, 不牢河以南仅大塔山、青山局部有震旦系城山组下段出露。工区位于大黄山 - 贾汪复向斜 NE 昂起端到大庙 - 艾山复背斜中段过渡翼, 褶皱、断裂发育, 构造形态较为复杂; 断裂构造有 NE、NW、EW 及 SN 向。

2 地球物理前提

第四系中的粘土、松散物质, 沉积岩中灰岩、白云岩、页岩、砂岩、泥岩等为无磁性或微磁性。

岩浆岩由基性至超基性岩其磁性逐渐增大, 且超基性岩的剩磁与感磁相当或略大于感磁强度; 它与变质岩中的片麻岩磁性强度相当; 但所反映的磁异常分布规律略有差异; 岩浆岩主要沿构造侵入, 局部异常明显, 而变质岩区磁异常与地层及变质关系密切。

金伯利岩的磁性变化范围较大, 从无磁到强磁; 其中斑状金伯利岩的磁性最强。根据已知金刚石矿与金伯利岩的相关性的统计分析得知, 多数金刚石矿与斑状金伯利岩的关系最为紧密。因此, 应重点注意具有一定幅值、范围较小的等轴状磁异常区。

岩(矿)石之间的磁性差异是采用高精度磁法工作的地球物理前提。

3 工作方法与技术

3.1 高精度磁法概述

高精度磁法勘探是利用地壳中各种岩(矿)石间的磁性差异所引起的磁异常来寻找有用矿产或查明地下地质构造的一种地球物理勘探方法^[1]。

3.2 资料处理

通过各项改正获得 ΔT 数据后, 采用地调局 RGIS 2012 重磁电数据处理系统中的重磁模块进行数据处理工作。针对本区异常特征和解释的需要, 作了以下处理:

(1) 面积磁异常的数据网格采用克里格法, 网度为实际测网的网度, 即 $20\text{m} \times 10\text{m}$ 。

(2) 地磁要素主要通过 RGIS 2012 软件调用 IGRF11 模块计算, 求得工区 2015 年 8 月平均磁倾角 51.77° , 磁偏角 -5.68° 。

(3) 二度半磁异常正演拟合: 解释人员根据钻探、地质及物

性等方面的资料, 建立地质地球物理模型输入计算机进行正演计算, 根据正演计算结果与实测曲线差异不断修改模型直到满意为止, 以达到推断磁性体的水平延伸和垂向赋存状态的目的。

二度半磁异常正演拟合时往往需要计算异常体的顶部埋深, 通常采用经验切线法和功率谱方法来计算。经验切线法是利用过异常曲线上特征点(如极大值、极小值、拐点等)的切线之间交点的坐标关系计算磁性体顶部埋深的方法, 埋深: $h = ((X1 - X2) + (X3 - X4)) / 4$ (X 为水平坐标), 如图 1 所示。

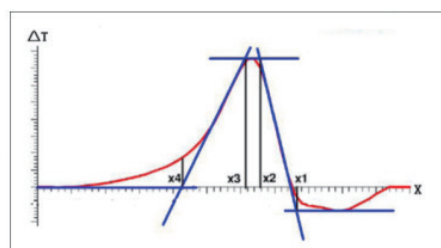


图1 经验切线法示意图

功率谱方法是对磁异常数据进行傅里叶变换, 再计算变换后的对数功率谱。对数功率谱的特点是: 深源场响应的低频段快速衰减, 而近地表场源的响应曲线下落较缓。依据功率谱对频率的关系可以近似计算磁性体顶面的平均深度。本次使用 RGIS2012 的“剖面磁源深度计算”模块计算顶面深度。

4 成果解释

刨去所有干扰异常, B 工区有效异常仅工区北部一正负伴生异常 B-1 (如图 2), 该异常正负伴生, 以正异常为主, 正异常最大可达 260nT , 负异常最大达 -120nT , 异常梯度较陡, 正异常呈近等轴状分布, 范围约 $150\text{m} \times 150\text{m}$ 。

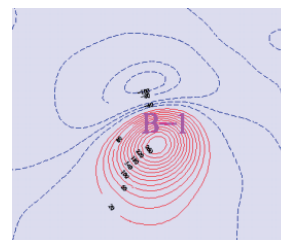


图2 B 工区高精度磁测平面等值线图

为了对 B-1 异常深入分析, 布置了精测剖面 B1。剖面 B1 总长约 500m , 走向约 347° , ΔT 原始曲线整体光滑。剖面 290m 处出现正异常极大值, 最大可达 580nT , 剖面 350m 处出现负异常极大值, 最大可达 -200nT 左右, 异常宽约 150m , 如图 3 所示。运用“切线法”和“功率谱法”估算异常顶部埋深约 15m 左右, 根据异常特征该剖面的正演拟合, 推测该异常可能由宽度为 60m , 磁化强度为 2A/m 的基性、超基性岩体所引起(图 3), 但也不排除金伯利岩的可能。

(下转 124 页)

收稿日期: 2020-01

作者简介: 高士银, 男, 生于 1986 年, 汉族, 江苏人, 硕士, 工程师, 研究方向: 地球物理勘探。

2.3 连续采矿机

采矿设备的连续开采是一种高度机械化的施工方法,通过空柱开采工艺逐渐得到发展。在其掘进中,很少涉及人工,仅需要通过机械设备的操作和维护来做挖掘任务,掘进效率就很高,进尺速度为 1000m/m。在矿用运输车道中,机械化应用通常为 2bar ~ 3bar,而在行车道施工中,矿道的行车道之间的间隔距离通常为 25m,而每条距离约为 50m,则需要打开车道连接间隔,

从而为操纵和通风提供便利。在矿井内通道的建设过程中,现在是在矿井施工的建设中复制出来的,并在随后的横截面上与随后的木炭相连的是矿产运输单元,当以一定的数量复制时,矿产运输车速度很快,转换仍然被空运的矿产卡车转运,以确保矿山重新装填的连续性。装矿车的矿山破碎机完成后,完成矿山的破碎过程,然后通过皮带输送机进行繁殖,成功地运到了地面。采矿完成后,运矿车转载了原材料,还把矿机连接在返回位置,开始了新一轮的运输工作。当机器在行进的巷道中甚至到达某个位置时,即从空顶到达 10m ~ 15m 时,进行新的掘进工作。另一条矿井内的锚杆机保留在井下所掘进的内部,进行支撑工作。在此过程中,由负责运输的物料搬运车进行物料构造,修整并悬停叉车完成的矿井内清理工作。在采矿支柱中,所需的移动支架可以通过行走液压支架来操作。即使在对地质条件有很高要求的情况下,也要采矿,主要是在高于 10m 的空气中,小于 10° 的矿井内倾角,因此,尤其是在陕西,鄂尔多斯,采矿量较少在榆林地区使用的矿产资源。即使机器在施工中虽然受采掘的限制更大,但其机械化程度高,可以大大提高矿井掘进工作的效率。

2.4 掘进设备施工组织方式

正规循环作业。循环作业是在矿井工程掘进过程中,包括主要工序和辅助工序,为了组织矿井采矿施工。循环作业一般要以图表的形式表现出来,即是将一个循环各工序的工作持续时间,先后顺序以及相互衔接的关系,将周密的地形图以固定形式表现出来,使工作人员了解矿井下工程的各种信息。在规定的循环时间内,按照作业规程、爆破图表和循环表的规定,完成全部工序工序和工作量,取得语气的进度。多工序平行作业。为了使一个循环内的时间得到充分利用,将每个循环所耗用的时间压缩到最低限度。一个循环系统内能同时施工的工序,应尽量安装使其同时进行,实现矿井内多个工序平行作业。

3 结论

我国庞大的矿产资源总储量在世界首屈一指,但实际分布不均匀,不同地区的煤矿地质状况差异很大,因此需要不同的施工工艺和机械设备。在这种情况下,开发机械化成套设备已成为有效开采矿道路的重要支柱。掘进设备和施工技术的使用进一步增强了矿井开采工程的机械化程度,并显著提高了大范围掘进的效率,促进了我国经济社会的良好运行和发展。

参考文献

- [1] 张开伟,聂庆科,王世森,et al. 基于矿井隧道施工地质雷达预报技术的应用研究 [J]. 中国矿业, 2017(s2).
- [2] 张荣,张金山. 大断面巷道支撑参数优化及模拟研究 [J]. 煤炭与化工, 2017, 40 (09): 39-43.
- [3] 王鹏翔,冯洪涛. 综合机械化快速掘进技术在云盖山煤田岩巷掘进中的应用 [J]. 煤炭技术, 2018, 37(6).

(上接 122 页)

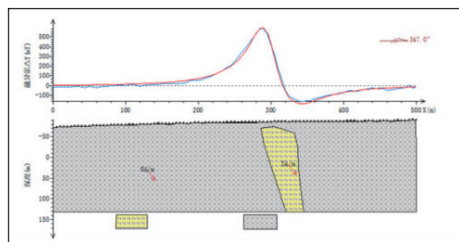


图3 B1剖面正演拟合图

图 4 为穿过 B-1 异常的一条图切剖面,剖面长 730m,剖面走向 160°。剖面 290m 处出现负异常极大值,最大为 -160nT 左右;剖面 310m 处出现正异常极大值,最大为 500nT 左右。负异常极大值到正异常极大值 20m 范围内磁场变化 660nT,可见异常梯度较大。通过归一化计算可以看出引起该异常的异常体埋深较浅,顶部埋深靠近地表;异常体形态近乎直立,呈直立圆筒状,这与 B1 剖面正演拟合图反映的信息吻合。

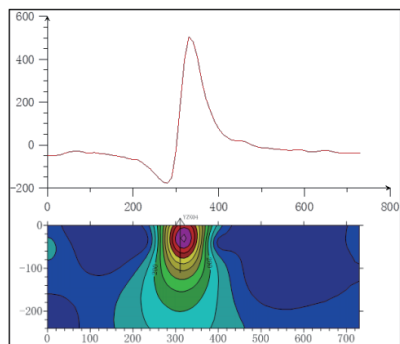


图4 图切剖面归一化梯度反演模型图

为了进一步圈定该异常的的成矿部位,对该异常进行了三维梯度相关反演成像,成像结果如图 5 所示。由图可以看出异常体呈筒状体,异常体近乎直立,上顶埋深近地表,下延深度约 70m,形态特征与已有金刚石成矿岩筒的异常特征相符。

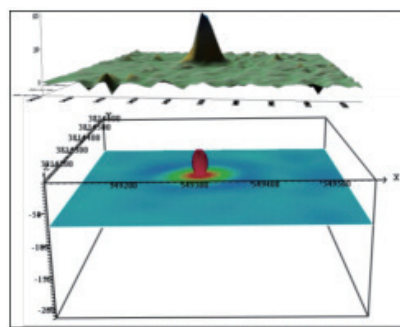


图5 三维梯度相关系数反演成果图

综合上述分析以及本区金刚石成矿条件,推测 B-1 异常可能由近直立金伯利岩筒所引起。

5 结论与建议

本次磁测工作找金刚石以金伯利岩为主攻方向,获得磁异常后对磁异常深度的初步判断可采用切线法和功率谱法。对磁异常进一步予以剖析需布置剖面工作,之后结合面积性工作对剖面数据进行正演拟合及三维梯度相关系数反演均取得了较好的效果。

参考文献

- [1] 陈炳锦. 地面高精度磁法在陕南西乡地区磁铁矿勘查中的应用 [J]. 物探与化探, 2014, 38(6): 1129-1133.